TD 3 – Systèmes d'équations linéaires

Objectifs. Traduire une situation en système, résoudre des systèmes à deux ou trois inconnues par substitution, combinaison ou pivot de Gauss, puis contrôler et interpréter la solution.

Exercice 1 – Choisir une méthode

Résoudre les systèmes suivants. Pour chacun, indiquer la méthode qui vous semble la plus rapide et vérifier la solution.

a) $\begin{cases} x + y = 17, \\ 2x - y = 4, \end{cases}$ b) $\begin{cases} 3x + 2y = 7, \\ 5x - 2y = 9, \end{cases}$ c) $\begin{cases} 0{,}4x + 0{,}2y = 14, \\ x + y = 50. \end{cases}$

Exercice 2 – Une enquête par questionnaire

Une enquête a recueilli 500 réponses, en ligne ou en face-à-face. Le nombre de réponses en ligne dépasse de 100 celui des réponses en face-à-face. Parmi les réponses en ligne, 60 % proviennent de personnes de moins de 30 ans ; parmi les réponses en face-à-face, cette proportion est de 35 %.

1. En notant x le nombre de réponses en ligne et y le nombre de réponses en face-à-face, écrire puis résoudre un système donnant x et y.
2. Calculer le nombre total de personnes de moins de 30 ans dans l'échantillon.
3. Les deux méthodes de collecte ont-elles la même composition par âge ? Expliquer pourquoi cela peut affecter l'interprétation des résultats de l'enquête.

Exercice 3 – Le pivot de Gauss pas à pas

On considère

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3, \\ 2x - y + z = 2, \\ 3x + y + 2z = 9. \end{cases}$$

Résoudre le système par la méthode du pivot de Gauss, en détaillant les étapes. Vérifier la solution.

Exercice 4 – Tableau d'entrée-sortie simplifié

Une économie comprend deux secteurs : agriculture (A) et industrie (I). Pour livrer une unité d'agriculture, il faut 0,2 unité d'agriculture et 0,1 unité d'industrie. Pour livrer une unité d'industrie, il faut 0,3 unité d'agriculture et 0,2 unité d'industrie. La demande finale est de 70 unités agricoles et 80 unités industrielles.

On note x_A et x_I les productions totales. L'équilibre entre production totale, consommations intermédiaires et demande finale s'écrit

$$\begin{cases} x_A = 0{,}2x_A + 0{,}3x_I + 70, \\ x_I = 0{,}1x_A + 0{,}2x_I + 80. \end{cases}$$

1. Expliquer le terme $0{,}3x_I$ dans la première équation.
2. Résoudre le système et arrondir les productions au dixième.
3. Vérifier, pour chaque secteur, que production totale = consommations intermédiaires + demande finale.
4. La demande finale agricole augmente de 10 unités. Sans calcul complet, expliquer pourquoi les deux productions totales devraient augmenter. Résoudre ensuite le nouveau système et comparer.

Exercice 5 – Nombre de solutions

Pour chaque situation, dire si les informations semblent déterminer une solution unique, aucune solution ou plusieurs solutions. Justifier par un calcul élémentaire ou une interprétation géométrique.

a) $\begin{cases} x + 2y = 6, \\ 2x + 4y = 12, \end{cases}$ b) $\begin{cases} x + 2y = 6, \\ 2x + 4y = 15, \end{cases}$ c) $\begin{cases} x + 2y = 6, \\ 2x - y = 1. \end{cases}$